

9.6 偏序

9.6.1 引言

Links ▶ 我们常常用关系对集合的某些元素或全体元素排序。例如，使用包含字对 (x, y) 的关系对字排序，其中 x 按照字典顺序排在 y 的前面。使用包含有序对 (x, y) 的关系安排课题，其中 x 和 y 是课题中的任务并且 x 必须在 y 开始之前完成。使用包含有序对 (x, y) 的关系对整数集合排序，其中 x 小于 y 。当我们把所有形如 (x, x) 的有序对加到这些关系中时，就得到了一个自反、反对称和传递的关系。这些都是刻画对集合中的元素进行排序的关系特征的性质。

定义 1 定义在集合 S 上的关系 R ，如果它是自反的、反对称的和传递的，就称为偏序。集合 S 与定义在其上的偏序 R 一起称为偏序集，记作 (S, R) 。集合 S 中的成员称为偏序集的元素。

我们在例 1~3 中给出偏序集的例子。

例 1 证明：“大于或等于”关系($\geq$)是整数集合上的偏序。

解 因为对所有整数 a 有 $a \geq a$ ，所以 $\geq$ 是自反的。如果 $a \geq b$ 且 $b \geq a$ ，那么 $a = b$ ，因此 $\geq$ 是反对称的。最后，因为 $a \geq b$ 且 $b \geq c$ 蕴含 $a \geq c$ ，所以 $\geq$ 是传递的。从而 $\geq$ 是整数集合上的偏序且 $(\mathbb{Z}, \geq)$ 是偏序集。

例 2 整除关系“ $|$ ”是正整数集合上的偏序，因为如 9.1 节所述，它是自反的、反对称的和传递的。我们得到 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是偏序集 ($\mathbb{Z}^+$ 表示正整数集合)。

例 3 证明：包含关系 $\subseteq$ 是定义在集合 S 的幂集上的偏序。

解 因为只要 A 是 S 的子集，就有 $A \subseteq A$ ，所以 $\subseteq$ 是自反的。因为 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq A$ 蕴含 $A = B$ ，所以它是反对称的。最后，因为 $A \subseteq B$ 和 $B \subseteq C$ 蕴含 $A \subseteq C$ ，所以 $\subseteq$ 是传递的。因此， $\subseteq$ 是 $P(S)$ 上的偏序，且 $(P(S), \subseteq)$ 是偏序集。

例 4 给出了一个不是偏序的关系。

例 4 设 R 是定义在由人构成的集合上的关系， xRy 当且仅当 x 和 y 是人，且 x 年纪大于 y 。证明： R 不是偏序。

解 注意 R 是反对称的，因为如果有一个人 x 比另一个人 y 年长，那么 y 就不会比 x 年长。也就是说，如果 xRy ，那么 $y \not R x$ 。关系 R 是传递的，因为如果 x 比 y 年长，而 y 又比 z 年长，那么 x 肯定比 z 年长。就是说，如果 xRy ， yRz ，那么 xRz 。但是， R 不是自反的，因为没有谁会比自己年长。即对于所有的人 x ， $x \not R x$ 。这就意味着 R 不是偏序。

在不同的偏序集中，会使用不同的符号表示偏序，如 $\leq$ 、 $\subseteq$ 和 $|$ 。然而，我们需要一个符号用来表示任意一个偏序集中的序关系。通常，在一个偏序集 (S, R) 中，记号 $a \leq b$ 表示 $(a, b) \in R$ 。使用这个记号是由于“小于或等于”关系是偏序关系的范例，而且符号 $\leq$ 和 $\subseteq$ 很相似。(注意符号 $\leq$ 用来表示任意偏序集中的关系，并不仅仅是“小于或等于”关系。)记号 $a < b$ 表示 $a \leq b$ ，但 $a \neq b$ 。如果 $a < b$ ，我们说“ a 小于 b ”或“ b 大于 a ”。

当 a 与 b 是偏序集 $(S, \leq)$ 的元素时，不一定有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$ 。例如，在 $(P(\mathbb{Z}), \subseteq)$ 中， $\{1, 2\}$ 与 $\{1, 3\}$ 没有关系，反之亦然，因为没有集合被另一个集合包含。类似地，在 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中，2 与 3 没有关系，3 与 2 也没有关系，因为 $2 \nmid 3$ 且 $3 \nmid 2$ 。由此得到定义 2。

定义 2 偏序集 $(S, \leq)$ 中的元素 a 和 b 称为可比的，如果 $a \leq b$ 或 $b \leq a$ 。当 a 和 b 是 S 中的元素并且既没有 $a \leq b$ ，也没有 $b \leq a$ ，则称 a 与 b 是不可比的。

例 5 在偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中，整数 3 和 9 是可比的吗？5 和 7 是可比的吗？

解 整数 3 和 9 是可比的，因为 $3 | 9$ 。整数 5 和 7 是不可比的，因为 $5 \nmid 7$ 且 $7 \nmid 5$ 。

用形容词“部分的(偏的)”描述偏序，是因为有些元素对可能是不可比的。当集合中的每对元素都可比时，这个关系称为全序。

定义 3 如果 $(S, \leq)$ 是偏序集，且 S 中的每对元素都是可比的，则 S 称为全序集或线序集，且 $\leq$ 称为全序或线序。一个全序集也称为链。

例 6 偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序集，因为只要 a 和 b 是整数，就有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$ 。

例 7 偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 不是全序集，因为它包含着不可比的元素，例如 5 和 7。

在第 6 章我们注意到 $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ 是良序的，其中 $\leq$ 是通常的“小于或等于”关系。我们现在定义良序集。

定义 4 对于偏序集 $(S, \leq)$ ，如果 $\leq$ 是全序，并且 S 的每个非空子集都有一个最小元素，就称它为良序集。

例 8 正整数的有序对的集合， $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$ ，与 $\leq$ 构成良序集，其中如果 $a_1 < b_1$ ，或如果

$a_1 = b_1$ 且 $a_2 \leq b_2$ (字典顺序), 则 $(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2)$ 。有关的验证留作节后的练习 53。集合 $\mathbf{Z}$ 与通常的 $\leq$ 不是良序的, 因为负整数集合是 $\mathbf{Z}$ 的子集, 但没有最小元素。

在 5.3 节的最后, 我们说明了怎样使用良序归纳原理 (称为广义归纳法) 证明关于一个良序集的结论。现在我们叙述并证明这个证明技术是有效的。

定理 1 良序归纳原理 设 S 是一个良序集。如果 (归纳步骤) 对所有 $y \in S$, 如果 $P(x)$ 对所有 $x \in S$ 且 $x < y$ 为真, 则 $P(y)$ 为真, 那么 $P(x)$ 对所有的 $x \in S$ 为真。

证明 假设 $P(x)$ 不对所有的 $x \in S$ 为真。那么存在一个元素 $y \in S$ 使得 $P(y)$ 为假。于是集合 $A = \{x \in S \mid P(x) \text{ 为假}\}$ 是非空的。因为 S 是良序的, 所以集合 A 有最小元素 a 。根据 a 是选自 A 的最小元素, 我们知道对所有的 $x \in S$ 且 $x < a$ 都有 $P(x)$ 为真。由归纳步骤可以推出 $P(a)$ 为真。这个矛盾就证明了 $P(x)$ 必须对所有 $x \in S$ 为真。

评注 使用良序归纳法进行证明时, 不需要基础步骤。因为若 x_0 是良序集的最小元素, 由归纳步骤可知 $P(x_0)$ 为真。因为不存在 $x \in S$ 且 $x < x_0$, 所以 (使用空证明) $P(x)$ 对所有 $x \in S$ 且 $x < x_0$ 为真。

良序归纳原理对证明关于良序集的结论是一种通用的技术。即使可以使用关于正整数集合的数学归纳法证明一个定理时, 使用良序归纳原理甚至可能更简单。如在 5.2 节例 5 和例 6 中所看到的, 在那里我们证明了一个关于良序集 $(\mathbf{N} \times \mathbf{N}, \leq)$ 的结论, 其中 $\leq$ 是 $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ 上的字典顺序。

9.6.2 字典顺序

字典中的单词是按照字母顺序或字典顺序排列的, 字典顺序是以字母表中的字母顺序为基础的。这是从一个集合上的偏序构造一个集合上的字符串的排序的特例。我们将说明在任意一个偏序集上如何进行这种构造。

首先, 我们将说明怎样在两个偏序集 $(A_1, \leq_1)$ 和 $(A_2, \leq_2)$ 的笛卡儿积上构造一个偏序。在 $A_1 \times A_2$ 上的字典顺序 $\leq$ 定义如下: 如果第一个有序对的第一个元素 (在 A_1 中) 小于第二个有序对的第一个元素, 或者第一个元素相等, 但是第一个有序对的第二个元素 (在 A_2 中) 小于第二个有序对的第二个元素, 那么第一个有序对小于第二个有序对。换句话说, (a_1, a_2) 小于 (b_1, b_2) , 即

$$(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$$

或者 $a_1 <_1 b_1$, 或者 $a_1 = b_1$ 且 $a_2 <_2 b_2$ 。

把相等增加到 $A_1 \times A_2$ 的序 $<$ 上, 就得到一个偏序 $\leq$ 。这个验证留作练习。

例 9 确定在偏序集 $(\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}, \leq)$ 中是否有 $(3, 5) < (4, 8)$ 、 $(3, 8) < (4, 5)$ 和 $(4, 9) < (4, 11)$? 这里 $\leq$ 是由通常定义在 $\mathbf{Z}$ 上的 $\leq$ 关系构造的字典顺序。

解 因为 $3 < 4$, 所以 $(3, 5) < (4, 8)$ 且 $(3, 8) < (4, 5)$ 。因为 $(4, 9)$ 与 $(4, 11)$ 的第一元素相同, 但是 $9 < 11$, 所以有 $(4, 9) < (4, 11)$ 。

在图 1 中高亮地显示了 $\mathbf{Z}^+ \times \mathbf{Z}^+$ 中比 $(3, 4)$ 小的有序对。可以在 n 个偏序集 $(A_1, \leq_1), (A_2, \leq_2), \dots, (A_n, \leq_n)$ 的笛卡儿积上定义字典顺序。如下定义 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$

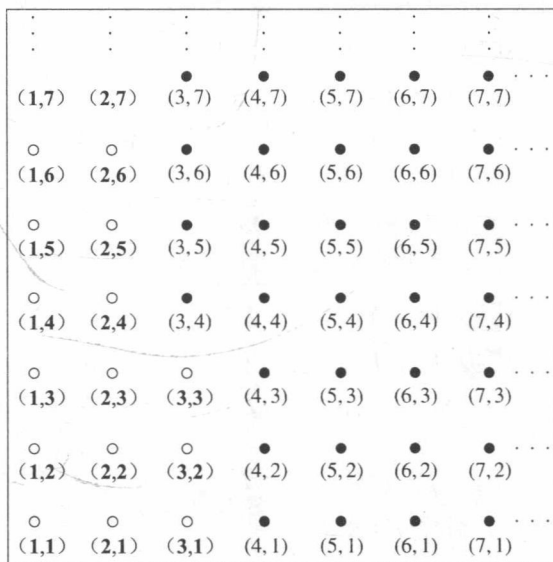


图 1 按照字典顺序, 比 $(3, 4)$ 小的有序对

上的偏序： $\leq$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) < (b_1, b_2, \dots, b_n)$$

如果 $a_1 < b_1$ ，或者如果存在整数 $i > 0$ ，使得 $a_1 = b_1, \dots, a_i = b_i$ 且 $a_{i+1} < b_{i+1}$ 。换句话说，如果在两个 n 元组首次出现不同元素的位置上第一个 n 元组的元素小于第二个 n 元组的元素，那么第一个 n 元组小于第二个 n 元组。

例 10 注意 $(1, 2, 3, 5) < (1, 2, 4, 3)$ ，因为这些 4 元组的前两位相同，但是第一个 4 元组的第三位 3 小于第二个 4 元组的第三位 4（这里的 4 元组上的字典顺序是通常在整数集合上的“小于或等于”关系导出的字典顺序）。

我们现在可以定义字符串上的字典顺序。考虑偏序集 S 上的字符串 $a_1 a_2 \dots a_m$ 和 $b_1 b_2 \dots b_n$ ，假定这些字符串不相等。设 t 是 m, n 中较小的数。定义字典顺序如下： $a_1 a_2 \dots a_m$ 小于 $b_1 b_2 \dots b_n$ ，当且仅当

$$(a_1, a_2, \dots, a_t) < (b_1, b_2, \dots, b_t) \text{ 或者 } (a_1, a_2, \dots, a_t) = (b_1, b_2, \dots, b_t) \text{ 并且 } m < n$$

其中，这个不等式中的 $<$ 表示 S 中的字典顺序。换句话说，为确定两个不同字符串的顺序，较长的字符串被截取为较短的字符串的长度 t ，即 $t = \min(m, n)$ 。然后使用 S 上的字典顺序比较每个字符串的前 t 位组成的 t 元组。如果对应于第一个串的 t 元组小于第二个串的 t 元组，或者这两个 t 元组相等，但是第二个串更长，那么第一个串小于第二个串。这是一个偏序的验证，作为练习 38 留给读者。

例 11 考虑由小写英文字母组成的字符串的集合。使用字母在字母表中的顺序，可以构造在字符串的集合上的字典顺序。如果两个字符串在首个位置出现不同字母时，第一个字符串中的字母排在第二个字符串中的字母前面，或者如果第一个字符串和第二个字符串在所有的位都相同，但是第二个字符串有更多的字母，那么第一个字符串小于第二个字符串。这种排序和字典中使用的排序相同。例如，

$$\text{discreet} < \text{discrete}$$

因为这两个字符串在第 7 位首次出现不同字母，并且 $e < t$ 。同样，

$$\text{discreet} < \text{discreetness}$$

因为这两个字符串前 8 个字母相同，但是第二个字符串更长。此外，

$$\text{discrete} < \text{discretion}$$

因为

$$\text{discrete} < \text{discreti}$$

9.6.3 哈塞图

在有穷偏序集的有向图中，有许多边可以不必显示出来，因为它们是必须存在的。例如，考虑在集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的偏序 $\{(a, b) \mid a \leq b\}$ 的有向图，见图 2a。因为这个关系是偏序的，所以它是自反的并且有向图在所有的顶点都有环。因此，我们不必显示这些环，因为它们必须出现的。在图 2b 中没有显示这些环。由于偏序是传递的，所以我们不必显示那些由于传递性而必须出现的边。例如，在图 2c 中没有显示边 $(1, 3)$ 、 $(1, 4)$ 和 $(2, 4)$ ，因为它们必须出现的。如果假设所有边的方向是向上的（如图 2 所示），我们不必显示边的方向，图 2c 没有显示边方向。

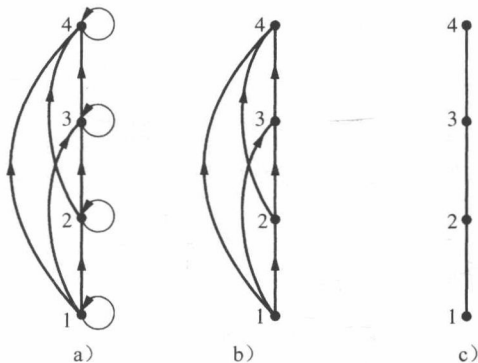


图 2 构造关于 $(\{1, 2, 3, 4\}, \leq)$ 的哈塞图

一般说来,我们可以使用下面的过程表示一个有穷的偏序集 $(S, \leq)$ 。从这个关系的有向图开始。由于偏序是自反的,所以在每个顶点 a 都有一个环 (a, a) 。移走这些环。下一步,移走所有由于传递性必须出现的边,因为存在一些其他的边而且偏序是传递的。也就是说,对于元素 $z \in S$ 如果 $x < z$ 且 $z < y$,则移走所有这样的边 (x, y) 。最后,排列每条边使得它的起点在终点的下面(正如在纸上所画的)。移走有向边上所有的箭头,因为所有的边“向上”指向它们的终点。

这些步骤是有明确定义的,并且对于一个有穷偏序集只有有限步需要执行。当所有的步骤执行以后,就得到一个包含足够的表示偏序信息的图,我们将在后面进行解释。这个图称为 $(S, \leq)$ 的**哈塞图**,它是用20世纪德国数学家赫尔姆·哈塞的名字命名的,哈塞广泛使用了这些图。

设 $(S, \leq)$ 是一个偏序集。若 $x < y$ 且不存在元素 $z \in S$ 使得 $x < z < y$,则称元素 $y \in S$ 覆盖元素 $x \in S$ 。 y 覆盖 x 的有序对 (x, y) 的集合称为 $(S, \leq)$ 的**覆盖关系**。从对偏序集的哈塞图的描述中,我们可以看出,在 $(S, \leq)$ 的哈塞图中的边是指向上的边并且与 $(S, \leq)$ 的覆盖关系中的有序对相对应。而且,我们可以从偏序集的覆盖关系中得到这个偏序集,因为它是它的覆盖关系的传递闭包的自反闭包。(练习31要求给出这个事实的证明。)这就告诉我们,可以从它的哈塞图中构造一个偏序。

例12 画出表示 $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ 上的偏序 $\{(a, b) \mid a \text{ 整除 } b\}$ 的哈塞图。

解 从这个偏序的有向图开始,如图3a所示。移走所有的环,如图3b所示。然后删除所有由传递性可以得到的边。这些边是 $(1, 4)$ 、 $(1, 6)$ 、 $(1, 8)$ 、 $(1, 12)$ 、 $(2, 8)$ 、 $(2, 12)$ 和 $(3, 12)$ 。排列所有的边使得方向向上,并且删除所有的箭头得到哈塞图。结果如图3c所示。

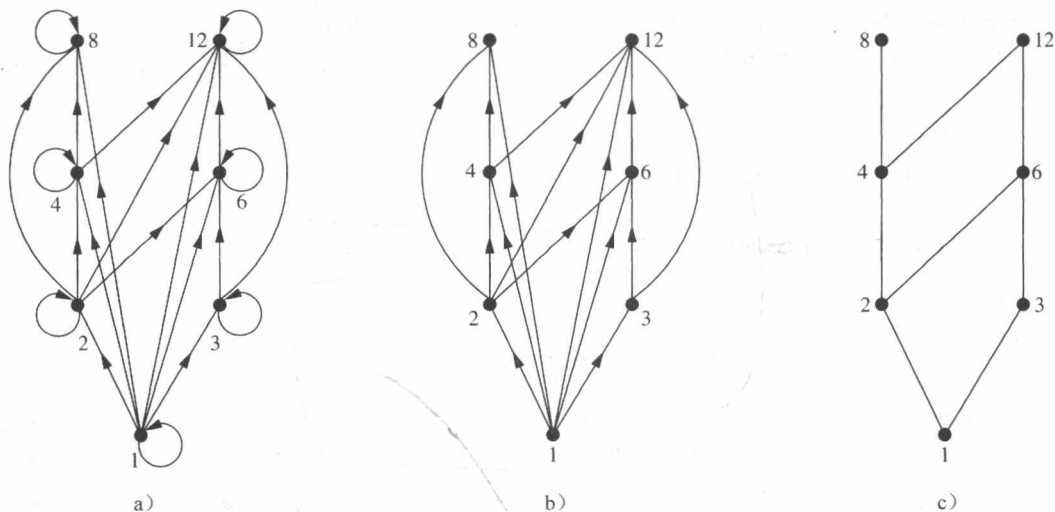


图3 构造 $(\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}, \mid)$ 上的哈塞图

例13 画出幂集 $P(S)$ 上的偏序 $\{(A, B) \mid A \subseteq B\}$ 的哈塞图,其中 $S = \{a, b, c\}$ 。

解 关于这个偏序的哈塞图是由相关的有向图得到的,先删除所有的环和所有由传递性产生的边,即 $(\emptyset, \{a, b\})$ 、 $(\emptyset, \{a, c\})$ 、 $(\emptyset, \{b, c\})$ 、 $(\emptyset, \{a, b, c\})$ 、 $(\{a\}, \{a, b, c\})$ 、 $(\{b\}, \{a, b, c\})$ 和 $(\{c\}, \{a, b, c\})$ 。最后,使所有的边方向向上并删除箭头。得到的哈塞图如图4所示。

9.6.4 极大元与极小元

具有极值性质的偏序集中的元素有许多重要应用。偏序集中的一个元素称为极大元,当它

不小于这个偏序集的任何其他元素。即当不存在 $b \in S$ 使得 $a < b$, a 在偏序集 $(S, \leq)$ 中是极大元。类似地, 偏序集的一个元素称为极小元, 如果它不大于这个偏序集的任何其他元素。即如果不存在 $b \in S$ 使得 $b < a$, 则 a 在偏序集 $(S, \leq)$ 中是极小元。使用哈塞图很容易识别极大元与极小元。它们是图中的“顶”元素与“底”元素。

例 14 偏序集 $(\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}, |)$ 中的哪些元素是极大元, 哪些是极小元?

解 在这个偏序集的哈塞图, 图 5 中, 显示了极大元是 12, 20 和 25, 极小元是 2 和 5。通过这个例子可以看出, 一个偏序集可以有多个极大元和多个极小元。 ◀

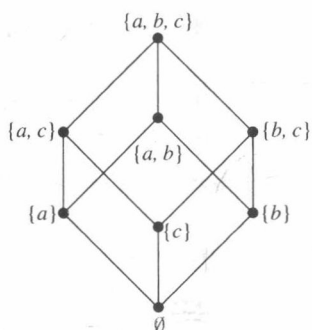


图 4 $(\mathcal{P}(\{a, b, c\}), \subseteq)$ 的哈塞图

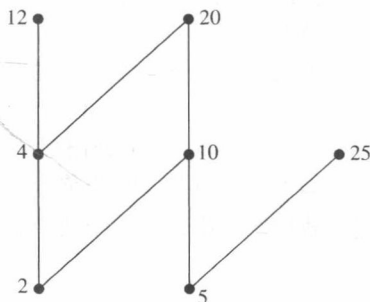


图 5 偏序集的哈塞图

有时在偏序集中存在一个元素大于每个其他的元素。这样的元素称为最大元。即 a 是偏序集 $(S, \leq)$ 的最大元, 如果对所有的 $b \in S$ 有 $b \leq a$ 。当最大元存在时, 它是唯一的[见本节练习 40a]。类似地, 一个元素称为最小元, 当它小于偏序集的所有其他元素。即 a 是偏序集 $(S, \leq)$ 的最小元, 如果对所有的 $b \in S$ 有 $a \leq b$ 。当最小元存在时, 它也是唯一的[见本节练习 40b]。

例 15 确定图 6 中的每个哈塞图表示的偏序集是否有最大元和最小元。

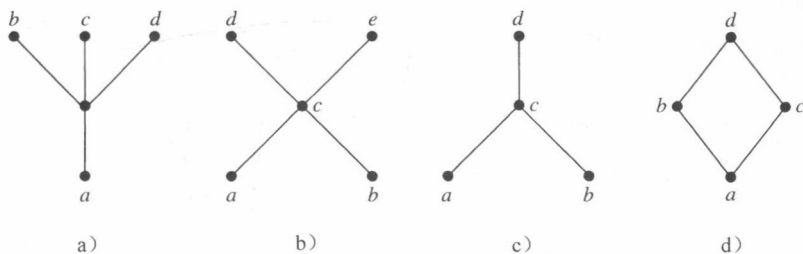
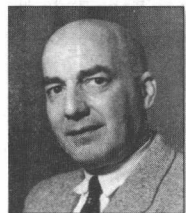


图 6 四个偏序集的哈塞图

Links



©ullstein bild/fullstein bild
Dtl/Getty Images

赫尔姆·哈塞 (Helmut Hasse, 1898—1979) 哈塞出生于德国的卡斯尔, 高中毕业以后在德国海军服役。1918 年, 他进入哥廷根大学学习, 两年以后转入马尔堡大学, 师从数论专家科特·亨泽尔。在这段时间里, 哈塞对代数数论做出了基础性的贡献。他继承了亨泽尔在马尔堡大学的工作, 并于 1934 年荣升为著名的哥廷根数学研究所所长。1950 年, 哈塞年受聘于汉堡大学。哈塞为著名的德国数学期刊《Crelle 学报》(Crelle's Journal) 担任了 50 年的编辑工作。1936 年, 当纳粹强迫亨泽尔辞职时, 哈塞承担了主编的工作。在第二次世界大战期间, 哈塞效命于德国海军, 从事应用数学的研究工作。他的讲演表述清晰, 风格独特。他把一生的精力都倾注于数论的研究和他的学生身上。(哈塞由于与纳粹党的联系而受到非议。调查证明他是一名坚定的日耳曼民族主义者, 并非狂热的纳粹分子。)

解 哈塞图 6a 表示的偏序集的最小元是 a 。这个偏序集没有最大元。哈塞图 6b 表示的偏序集既没有最小元也没有最大元。哈塞图 6c 表示的偏序集没有最小元，它的最大元是 d 。哈塞图 6d 表示的偏序集有最小元 a 和最大元 d 。

例 16 设 S 是集合。确定偏序集 $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ 中是否存在最大元与最小元。

解 最小元是空集，因为对于 S 的任何子集 T ，有 $\emptyset \subseteq T$ 。集合 S 是这个偏序集的最大元，因为只要 T 是 S 的子集，就有 $T \subseteq S$ 。

例 17 在偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中是否存在最大元和最小元？

解 1 是最小元，因为只要 n 是正整数，就有 $1 | n$ 。因为没有被所有正整数整除的整数，所以不存在最大元。

有时候可以找到一个元素大于或等于偏序集 $(S, \leq)$ 的子集 A 中的所有元素。如果 u 是 S 中的元素，使得对所有的元素 $a \in A$ ，有 $a \leq u$ ，那么 u 称为 A 的一个上界。类似地，也可能存在一个元素小于或等于 A 中的所有元素。如果 l 是 S 中的一个元素，使得对所有的元素 $a \in A$ 有 $l \leq a$ ，那么 l 称为 A 的一个下界。

例 18 找出图 7 中的哈塞图所示的偏序集的子集 $\{a, b, c\}$ 、 $\{j, h\}$ 和 $\{a, c, d, f\}$ 的下界和上界。

解 $\{a, b, c\}$ 的上界是 e, f, j 和 h ，它的唯一的下界是 a 。 $\{j, h\}$ 没有上界，它的下界是 a, b, c, d, e 和 f 。 $\{a, c, d, f\}$ 的上界是 f, h 和 j ，它的下界是 a 。

元素 x 叫作子集 A 的**最小上界**，如果 x 是一个上界并且它小于 A 的任何其他的上界。因为如果存在，则只存在一个这样的元素，从这个意义上，称这个元素为最小上界[见本节练习 42a]。即若任意 $a \in A$ 有 $a \leq x$ ，并且对于 A 的任意上界 z ，有 $x \leq z$ ，则 x 就是 A 的最小上界。类似地，如果 y 是 A 的下界，并且对于 A 的任意下界 z ，有 $z \leq y$ ，则 y 就是 A 的**最大下界**。如果存在， A 的最大下界是唯一的[见本节练习 42b]。一个子集 A 的最大下界和最小上界分别记作 $\text{glb}(A)$ 和 $\text{lub}(A)$ 。

例 19 在图 7 所示的偏序集中，如果存在，求出 $\{b, d, g\}$ 的最大下界和最小上界。

解 $\{b, d, g\}$ 的上界是 g 和 h 。因为 $g < h$ ，所以 g 是最小上界。 $\{b, d, g\}$ 的下界是 a 和 b 。因为 $a < b$ ，所以 b 是最大下界。

例 20 在偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中，如果存在，求出集合 $\{3, 9, 12\}$ 和 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的最大下界和最小上界。

解 如果 3、9、12 被一个整数整除，那么这个整数就是 $\{3, 9, 12\}$ 的下界。这样的整数只有 1 和 3。因为 $1 | 3$ ，所以 3 是 $\{3, 9, 12\}$ 的最大下界。集合 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 关系到 $|$ 的下界只有 1，因此 1 是 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的最大下界。

一个整数是 $\{3, 9, 12\}$ 的上界，当且仅当它被 3、9 和 12 整除。具有这种性质的整数就是那些被 3、9 和 12 的最小公倍数 36 整除的整数。因此，36 是 $\{3, 9, 12\}$ 的最小上界。一个正整数是集合 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的上界，当且仅当它被 1、2、4、5 和 10 整除。具有这种性质的整数就是被这些整数的最小公倍数 20 整除的整数。因此，20 是 $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ 的最小上界。

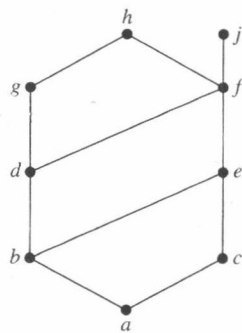


图 7 偏序集的哈塞图

9.6.5 格

如果一个偏序集的每对元素都有最小上界和最大下界，就称这个偏序集为**格**。格有许多特殊的性质。此外，格有许多不同的应用，如用在信息流的模型中，格在布尔代数中也有重要的作用。

例 21 确定图 8 中的每个哈塞图表示的偏序集是否是格。

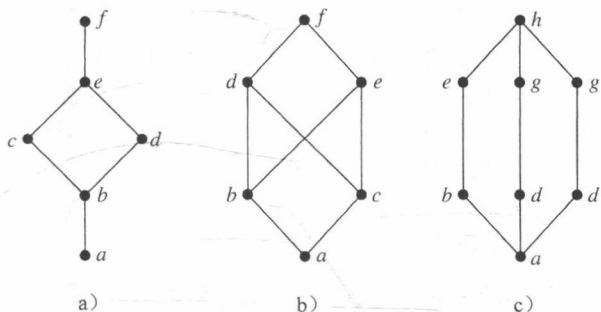


图 8 三个偏序集的哈塞图

解 在图 8a 和图 8c 中的哈塞图表示的偏序集是格，因为在每个偏序集中每对元素都有最小上界和最大下界，读者可自行验证。另一方面，图 8b 所示的哈斯图表示的偏序集不是格，因为元素 b 和 c 没有最小上界。注意，虽然 d 、 e 和 f 都是上界，但这 3 个元素中的任何一个在这个偏序集中的顺序都不出现在其他 2 个之前。

例 22 偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是格吗？

解 设 a 和 b 是两个正整数。这两个整数的最小上界和最大下界分别是它们的最小公倍数和最大公约数，读者应自行验证。因此这个偏序集是格。

例 23 确定偏序集 $(\{1, 2, 3, 4, 5\}, |)$ 和 $(\{1, 2, 4, 8, 16\}, |)$ 是否为格。

解 因为 2 和 3 在 $(\{1, 2, 3, 4, 5\}, |)$ 中没有上界，所以它们当然没有最小上界。因此第一个偏序集不是格。

第二个偏序集中的每两个元素都有最小上界和最大下界。在这个偏序集中两个元素的最小上界是它们中间较大的元素，而两个元素的最大下界是它们中间较小的元素。读者应自行验证。因此第二个偏序集是格。

例 24 确定 $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ 是否是格，其中 S 是集合。

解 设 A 和 B 是 S 的两个子集。 A 和 B 的最小上界和最大下界分别是 $A \cup B$ 和 $A \cap B$ ，读者可自行证明。因此 $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ 是格。

例 25 信息流的格模型 在许多设置中，从一个人或计算机程序到另一个人或计算机程序的信息流要受到限制，这可以通过安全权限来实现。我们可以使用格的模型来表示不同的信息流策略。例如，一个通用的信息流策略是用于政府或军事系统中的多级安全策略。为每组信息分配一个安全级别，并且每个安全级别用一个序对 (A, C) 表示，其中 A 是权限级别， C 是种类。然后允许人和计算机程序从一个被特别限制的安全类的集合中访问信息。

在美国政府中，使用的典型的权限级别是不保密(0)、秘密(1)、机密(2)和绝密(3)。(若信息是秘密、机密或绝密的，就称信息被分类了。)在安全级别中使用的种类是一个集合的子集，这个集合含有与一个特定行业领域相关的所有的分部，每个分部表示一个指定的对象域。例如，如果分部的集合是{密探，间谍，双重间谍}，那么存在 8 个不同的种类，每个种类分别对应于分部集合中的 8 个子集，例如{密探，间谍}。

我们可以对安全种类排序，规定 $(A_1, C_1) \leq (A_2, C_2)$ 当且仅当 $A_1 \leq A_2$ 和 $C_1 \subseteq C_2$ 。信息允许从安全类 (A_1, C_1) 流向安全类 (A_2, C_2) 当且仅当 $(A_1, C_1) \leq (A_2, C_2)$ 。例如，信息允许从安全类(机密，{密探，间谍})流向安全类(绝密，{密探，间谍，双重间谍})，相反，信息不允许从安全类(绝密，{密探，间谍})流向安全类(机密，{密探，间谍，双重间谍})或(绝密，{密探})。

我们将它留给读者(见本节练习 48)证明，所有安全类的集合与在这个例子中所定义的序

构成一个格。

9.6.6 拓扑排序

假设一个项目由 20 个不同的任务构成。某些任务只能在其他任务结束之后完成。如何找到关于这些任务的顺序？为了对这个问题建模，我们在任务的集合上构造一个偏序，使得 $a < b$ 当且仅当 a 和 b 是任务且直到 a 结束后 b 才能开始。为安排好这个项目，需要得出与这个偏序相容的所有 20 个任务的顺序。我们将说明怎样做到这一点。

我们从定义开始。如果只要 aRb 就有 $a \leq b$ ，则称一个全序 $\leq$ 与偏序 R 是相容的。从一个偏序构造一个相容的全序称为拓扑排序^①。我们需要使用引理 1。

引理 1 每个有穷非空偏序集 $(S, \leq)$ 至少有一个极小元。

证明 选择 S 的一个元素 a_0 。如果 a_0 不是极小元，那么存在元素 a_1 ，满足 $a_1 < a_0$ 。如果 a_1 不是极小元，那么存在元素 a_2 ，满足 $a_2 < a_1$ 。继续这一过程，使得如果 a_n 不是极小元，那么存在元素 a_{n+1} 满足 $a_{n+1} < a_n$ 。因为在这个偏序集只有有穷个元素，所以这个过程一定会结束并且具有极小元 a_n 。

我们将要描述的拓扑排序算法对任何有穷非空偏序集都有效。为了在偏序集 $(A, \leq)$ 上定义一个全序，首先选择一个极小元素 a_1 。由引理 1 可知，这样的元素存在。接着，正如读者应自行验证的， $(A - \{a_1\}, \leq)$ 也是一个偏序集。如果它是非空的，选择这个偏序集的一个极小元 a_2 。然后再移出 a_2 ，如果还有其他的元素留下来，在 $A - \{a_1, a_2\}$ 中选择一个极小元 a_3 。继续这个过程，只要还有元素留下来，就在 $A - \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ 中选择极小元 a_{k+1} 。

因为 A 是有穷集，所以这个过程一定会终止。最终产生一个元素序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。所需要的全序 $\leq_i$ 定义为

$$a_1 <_i a_2 <_i \dots <_i a_n$$

这个全序与初始偏序相容。为看出这一点，注意如果在初始偏序中 $b < c$ ， c 在算法的某个阶段 b 已经被移出时，被选择为极小元，否则 c 就不是极小元。算法 1 给出了关于这个拓扑排序算法的伪码。

算法 1 拓扑排序

```

procedure topological sort(( $S, \leq$ ): 有穷偏序集)
 $k := 1$ 
while  $S \neq \emptyset$ 
     $a_k := S$  的极小元 {由引理 1 可知，这样的元素一定存在}
     $S := S - \{a_k\}$ 
     $k := k + 1$ 
return  $a_1, a_2, \dots, a_n$  { $a_1, a_2, \dots, a_n$  是与  $S$  相容的全序}
    
```

例 26 找出与偏序集 $(\{1, 2, 4, 5, 12, 20\}, |)$ 相容的一个全序。

解 第一步是选择一个极小元。这个元素一定是 1，因为它是唯一的极小元。下一步选择 $(\{2, 4, 5, 12, 20\}, |)$ 的一个极小元。在这个偏序集中有两个极小元，即 2 和 5。我们选择 5。剩下的元素是 $\{2, 4, 12, 20\}$ 。在这一步，唯一的极小元是 2。下一步选择 4，因为它是 $(\{4, 12, 20\}, |)$ 的唯一极小元。因为 12 和 20 都是 $(\{12, 20\}, |)$ 的极小元，下一步选哪一个都可以。我们选 20，只剩下 12 作为最后的元素。这产生了全序

① “拓扑排序”是计算机科学中用到的术语；在数学中用到的术语是“偏序的线性化”。在数学中，拓扑是几何的一个分支，用于研究几何图形在连续改变形状时还能保持不变的一些特性。在计算机科学中，拓扑是把对象进行安排，使它们能够通过边相连。

$1 < 5 < 2 < 4 < 20 < 12$

这个排序算法所使用的步骤在图 9 中给出。

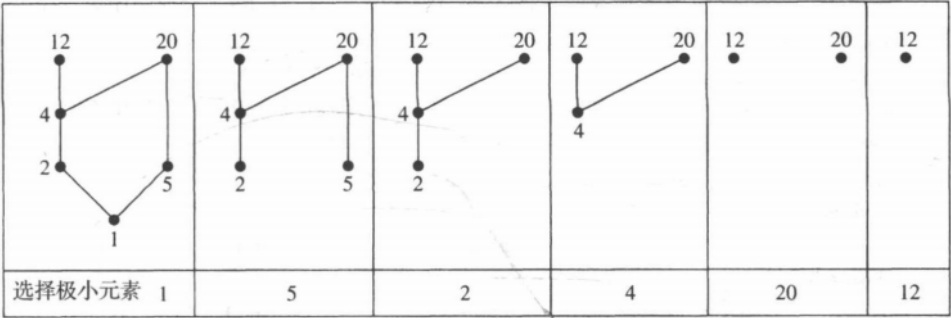


图 9 $(\{1, 2, 4, 5, 12, 20\}, |)$ 的拓扑排序

在项目的安排中会用到拓扑排序。

例 27 一个计算机公司的开发项目需要完成 7 个任务。其中某些任务只能在其他任务结束后才能开始。考虑如下建立任务上的偏序，如果任务 Y 在 X 结束后才能开始，则任务 $X < \text{任务 } Y$ 。这 7 个任务对应于这个偏序的哈塞图如图 10 所示。求一个任务的执行顺序，使得能够完成这个项目。

解 可以通过执行一个拓扑排序得到 7 个任务的排序。排序的步骤显示在图 11 中。这个排序的结果， $A < C < B < E < F < D < G$ ，给出了一种可行的任务次序。

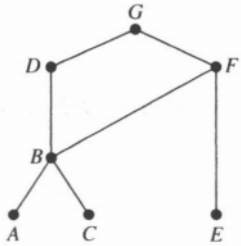


图 10 关于 7 个任务的哈塞图

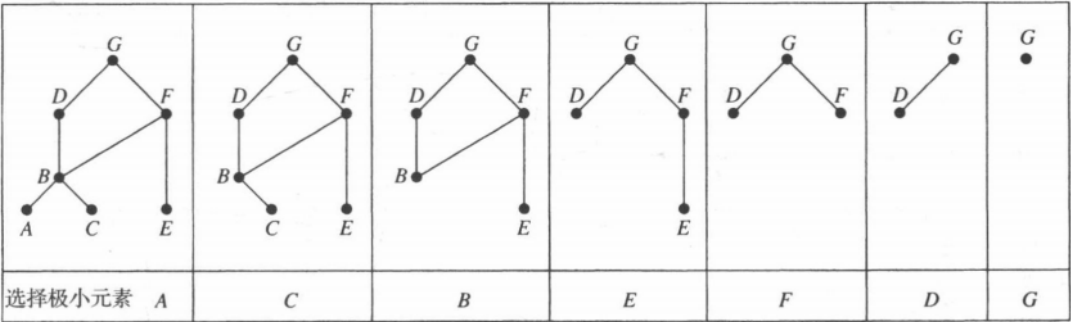


图 11 任务的拓扑排序